



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
POLITÉCNICO "SANTIAGO MARIÑO"
EXTENSIÓN CARACAS**

**DISEÑO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE AUTOPAGO PARA EL
ACCESO AL CLUB MARINA GRANDE EN CATIA LA MAR, ESTADO
BOLIVARIANO DE LA GUAIRA**

Autor: Daniel Machado
Tutor Metodológico: Carmen Díaz
Tutor Académico: Roger Hau

Caracas, Diciembre de 2025



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
POLITÉCNICO "SANTIAGO MARIÑO"
EXTENSIÓN CARACAS**

**DISEÑO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE AUTOPAGO PARA EL
ACCESO AL CLUB MARINA GRANDE EN CATIA LA MAR, ESTADO
BOLIVARIANO DE LA GUAIRA**

**Propuesta De Trabajo De Grado Como Requisito Parcial Para Optar Al Título
De Ingeniero De Sistemas**

Autor: Daniel Machado
Tutor Metodológico: Carmen Díaz
Tutor Académico: Roger Hau

Caracas, Diciembre de 2025

ÍNDICE

LISTA DE FIGURAS.....	IV
LISTA DE TABLAS.....	IV
RESUMEN.....	V
INTRODUCCIÓN.....	1

CAPÍTULO

I. EL PROBLEMA

Contextualización Del Problema.....	2
Objetivos De La Investigación.....	5
Objetivo General.....	6
Objetivos Específicos.....	6
Justificación.....	6
Alcance De La Investigación.....	9
Limitaciones De La Investigación.....	9

II. MARCO REFERENCIAL

Antecedentes De La Investigación.....	12
Bases Teóricas.....	16
Sistemas.....	16
Sistemas Automatizados.....	17
Autopago.....	17
Control De Acceso.....	17
Metodología Kanban.....	18
Bases Legales.....	19
Definición De Términos Básicos.....	25
Sistema De Variables.....	28
Operacionalización De Variables.....	29

III. MARCO METODOLÓGICO

Modalidad De La Investigación.....	31
Diseño De La Investigación.....	32
Tipo De Investigación.....	33
Población Y Muestra.....	34
Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos.....	35
Técnicas De Análisis De Datos.....	36
Procedimiento De La Investigación.....	37

Fase I. Diagnóstico.....	37
Fase II. Alternativas De Solución.....	38
Fase III. Propuesta.....	39
Referencias.....	41

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.- Objetivos de Desarrollo Sostenible.....	25
Figura 2.- Diagrama de Bloque.....	41

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. – Identificación y Definición de Variables.....	29
Tabla 2.- Operacionalización de Variables.....	30



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
POLITÉCNICO "SANTIAGO MARIÑO"
SEDE AMPLIACIÓN CARACAS**

INGENIERIA DE SISTEMAS

**DISEÑO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE AUTOPAGO PARA EL
ACCESO AL CLUB MARINA GRANDE EN CATIA LA MAR, ESTADO
BOLIVARIANO DE LA GUAIRA**

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE
INFORMACIÓN – SISTEMAS TRANSACCIONALES**

Trabajo de Grado

Autor: Daniel Machado

Tutor Metodológico: Carmen Díaz

Tutor Académico: Roger Hau

Mes y Año: Diciembre, 2025

RESUMEN

En el contexto actual, la optimización de los procesos operativos es esencial para garantizar servicios eficientes y respuestas oportunas a las necesidades de los usuarios. La gestión del acceso y los pagos en organizaciones recreativas requiere sistemas confiables que permitan agilizar procedimientos, mejorar la organización interna y fortalecer el control administrativo. Un sistema automatizado de autopago contribuye significativamente a reducir tiempos de espera, minimizar errores derivados del manejo manual de transacciones y ofrecer una experiencia más fluida y segura a los usuarios. La investigación titulada “Diseño de un Sistema Automatizado de Autopago para el Acceso al Club Marina Grande en Catia La Mar, Estado Bolivariano de La Guaira” cobra importancia en este escenario, al proponer una solución tecnológica orientada a modernizar y optimizar el proceso de ingreso a la institución. Los sistemas automatizados aplicados al control de acceso representan una herramienta clave para centralizar datos, fortalecer la trazabilidad operativa y mejorar la gestión financiera. Este proyecto resulta especialmente pertinente para el Club Marina Grande, ya que parte de un diagnóstico que identifica las limitaciones del sistema actual y sienta las bases para el diseño de una propuesta ajustada a las necesidades reales del club, contribuyendo a su eficiencia y modernización.

Descriptores: Sistema automatizado, autopago, control de acceso, gestión operativa, tecnología, modernización, Club Marina Grande.

INTRODUCCIÓN

La modernización de los procesos de control y acceso en organizaciones recreativas se ha convertido en una necesidad fundamental para mejorar la eficiencia operativa y garantizar servicios acordes con las exigencias tecnológicas actuales. En espacios donde convergen gran cantidad de usuarios, como es el caso del Club Marina Grande, la gestión del ingreso y el procesamiento de pagos requieren mecanismos ágiles, seguros y confiables que permitan reducir la congestión, ofrecer mayor comodidad y optimizar el uso de los recursos institucionales. La automatización de estos procesos no solo contribuye a minimizar los tiempos de espera, sino que también fortalece la transparencia administrativa, facilita la trazabilidad de las transacciones y mejora la experiencia general de los usuarios.

En este contexto surge el proyecto titulado “Diseño de un Sistema Automatizado de Autopago para el Acceso al Club Marina Grande en Catia La Mar, Estado Bolivariano de La Guaira”, el cual plantea una propuesta tecnológica orientada a transformar el método tradicional de ingreso al club mediante una plataforma automatizada que centralice la gestión de pagos y acceso. El estudio adquiere relevancia al responder a las limitaciones identificadas en el sistema actual, donde predominan prácticas manuales que afectan la eficiencia del servicio y dificultan el control administrativo.

La investigación se estructura en tres capítulos. El primero aborda el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación del estudio. El segundo presenta el marco teórico, analizando los antecedentes, fundamentos conceptuales y normativos que sustentan el diseño del sistema. El tercero desarrolla el marco metodológico, describiendo el enfoque, la población, las técnicas de recolección de datos y el proceso de elaboración de la propuesta tecnológica. En conjunto, esta estructura permite fundamentar, justificar y diseñar una solución de autopago que contribuya a la modernización operativa del Club Marina Grande y al mejoramiento de su gestión institucional

CAPÍTULO I

El PROBLEMA

Tal como lo indican Hernández, Fernández y Baptista (1997), “plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación” (p. 59), lo que enfatiza que esta etapa permite transformar una necesidad o situación detectada en un objeto de estudio claramente definido y delimitado. Plantear el problema de manera adecuada no solo implica identificar una situación que requiere atención, sino también analizar sus causas, efectos y el contexto en el que se presenta. Este proceso exige una comprensión profunda del fenómeno a investigar, apoyada en la revisión de antecedentes, teorías y estudios previos, con el fin de sustentar la relevancia del problema. Además, al estructurar formalmente la idea de investigación, se facilita la definición de los objetivos, las preguntas y las hipótesis del estudio, garantizando que la investigación tenga un rumbo claro y coherente, y que sus resultados puedan aportar soluciones efectivas y fundamentadas a la situación planteada.

Contextualización del Problema

Según Arias (2012) El Problema consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen y relaciones. Durante la redacción, es conveniente que los juicios emitidos sean avalados con datos o cifras provenientes de estudios anteriores. El planteamiento del problema es una parte fundamental del proceso de investigación pues determina o

Encausa todas las acciones que se seguirán posteriormente. Es la parte inicial y para poder realizarla es requisito indispensable conocer a profundidad el tema, esto es haber leído suficiente bibliografía y referencias del tema.

En la actualidad, la automatización de los procesos administrativos y de atención al público se ha convertido en un pilar esencial para las organizaciones que buscan optimizar sus operaciones, reducir costos y ofrecer una experiencia más eficiente a sus usuarios. En un mundo cada vez más digitalizado, la implementación de Tecnologías orientadas a la autogestión de servicios ha transformado la manera en que las empresas e instituciones se relacionan con sus clientes. Este cambio no solo responde a una tendencia tecnológica, sino también a una necesidad competitiva, las organizaciones que logran integrar sistemas automatizados en sus operaciones diarias incrementan su productividad, agilizan los procesos de atención y fortalecen la confianza del público.

Los avances en materia de digitalización han dado lugar a la creación de sistemas de autopago, los cuales permiten a los usuarios realizar transacciones sin la necesidad de intermediarios humanos. Estos sistemas son ampliamente utilizados en supermercados, estaciones de servicio, aeropuertos, cines y parques temáticos, donde la rapidez, la precisión y la autonomía del usuario resultan factores determinantes para el éxito del servicio. La automatización de los procesos de cobro no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también ofrece beneficios adicionales, como la reducción de errores humanos, el control en tiempo real de las operaciones y la disponibilidad constante del servicio.

Sin embargo, a pesar de la evidente utilidad de estas herramientas, muchos centros recreativos y clubes sociales aún mantienen modelos tradicionales de atención, basados en procesos manuales y registros físicos. Tal es el caso del Club Marina Grande, ubicado en Catia La Mar, Estado Bolivariano de La Guaira, el cual gestiona actualmente el ingreso de sus visitantes mediante procedimientos que requieren la intervención directa del personal de taquilla. Este sistema de trabajo, aunque funcional en un contexto de baja afluencia, resulta poco eficiente durante los fines de semana o en temporadas vacacionales, cuando la cantidad de visitantes aumenta

considerablemente. En esos períodos, se generan largas filas y tiempos de espera prolongados, lo que ocasiona malestar en los usuarios y dificulta el flujo normal de entrada al club.

Además, la ausencia de un sistema automatizado provoca que el registro de pagos y la emisión de boletos dependan exclusivamente de la intervención humana, lo que incrementa la probabilidad de errores, pérdidas de información o inconsistencias en los reportes financieros. La falta de un control digital también limita la capacidad administrativa del club para generar estadísticas precisas sobre la cantidad de visitantes, los horarios de mayor demanda y los ingresos generados. Esta carencia tecnológica impide una adecuada planificación operativa, afecta la toma de decisiones gerenciales y restringe la posibilidad de implementar estrategias de mejora basadas en datos reales.

En un entorno donde la transformación digital representa una ventaja competitiva, la situación actual del Club Marina Grande evidencia la necesidad urgente de modernizar sus procesos de cobro y acceso mediante la adopción de un sistema automatizado de autopago. Dicho sistema debería permitir a los usuarios adquirir sus entradas de forma autónoma a través de una interfaz interactiva ubicada en las instalaciones del club. A través de esta herramienta, el visitante podría seleccionar el tipo de entrada que desea (adulto, niño o persona mayor), efectuar el pago, generar automáticamente la factura correspondiente y enviar la información al sistema interno de control.

La implementación de este tipo de tecnología no solo agilizaría la atención al público, sino que además garantizaría una mayor exactitud en los registros contables y permitiría un seguimiento más preciso del flujo de visitantes. De esta manera, se reduciría la carga operativa del personal, se minimizarían los errores humanos y se mejoraría significativamente la experiencia del usuario, quien disfrutaría de un proceso de entrada rápido, seguro y eficiente.

Ante este panorama, surge la inquietud sobre ¿cómo el diseño e implementación de un sistema automatizado de autopago podría mejorar la gestión de acceso al Club Marina Grande?, ¿qué tecnologías y herramientas serían las más adecuadas para

desarrollar un sistema de autopago eficiente y seguro?, ¿Cómo la incorporación de este sistema automatizado puede contribuir al control de ingresos y a la generación de reportes administrativos?, ¿De qué manera la implementación del sistema podría impactar en la experiencia del usuario y en la atención al público? y ¿Qué medidas deben adoptarse para capacitar al personal y garantizar un uso óptimo del sistema?

Objetivos de la Investigación

Los objetivos de investigación constituyen la guía fundamental de todo estudio, ya que expresan con claridad qué se pretende alcanzar y cuál es la finalidad del proceso investigativo. A través de ellos, el investigador define las metas que orientarán la búsqueda de información, el análisis de los resultados y, finalmente, la solución del problema planteado.

De acuerdo con Arias (2012), el objetivo “es un enunciado que expresa lo que se desea indagar y conocer para responder a un problema planteado” (p.43). En este sentido, los objetivos representan el punto de partida para estructurar el desarrollo metodológico del estudio, permitiendo enfocar los esfuerzos hacia resultados concretos y verificables.

Por su parte, González (2010), indica que:

“Los objetivos de una investigación expresan su dirección, es decir, los fines o los propósitos que se esperan alcanzar con el estudio del problema planteado. Por tal razón, se dice que los objetivos constituyen la finalidad de la investigación. Estos deben responder a la pregunta: ¿qué se pretende alcanzar con la investigación?, por ello es habitual que su redacción comience con un verbo en infinitivo que denote la búsqueda de un conocimiento.”(p.1)

Los objetivos de esta investigación buscan orientar el diseño, desarrollo e implementación del sistema automatizado de autopago en el Club Marina Grande, garantizando que cada fase del estudio responda al propósito central de optimizar los procesos de acceso y facturación mediante el uso de tecnologías modernas.

Objetivo General

Diseñar un sistema automatizado de autopago que optimice el proceso de acceso al Club Marina Grande en Catia La Mar

Objetivos Específicos

Diagnosticar las debilidades y limitaciones presentes en el proceso actual de acceso y cobro de entradas en el Club Marina Grande, con el propósito de identificar las áreas que requieren automatización.

Analizar los requerimientos técnicos, funcionales y operativos necesarios para el desarrollo del sistema automatizado de autopago, garantizando su compatibilidad con las necesidades del club y de los usuarios.

Crear el diseño del sistema automatizado de autopago que permita a los visitantes seleccionar el tipo de entrada, generar la factura correspondiente y registrar la información de manera inmediata en el sistema administrativo interno.

Probar el funcionamiento del diseño propuesto mediante la evaluación de sus componentes y procesos, a fin de verificar su eficiencia, precisión y facilidad de uso en la gestión de acceso al Club Marina Grande.

Justificación

Actualmente, la automatización de procesos constituye un factor determinante para el mejoramiento de la gestión operativa en las organizaciones, especialmente en aquellas que brindan servicios al público. La creciente digitalización de los servicios, combinada con la demanda de eficiencia, rapidez y seguridad por parte de los usuarios, obliga a las instituciones a replantear sus métodos tradicionales de gestión. En el caso del Club Marina Grande, al ser un espacio recreativo con alta afluencia de visitantes, se identifican desafíos significativos relacionados con el control de acceso y la gestión de cobros, los cuales actualmente se realizan de manera manual. Este modelo genera

demoras en la atención, aumenta la probabilidad de errores humanos y, en consecuencia, ofrece una experiencia poco eficiente y satisfactoria para los usuarios.

La implementación de un sistema automatizado de autopago se plantea como una solución integral que optimiza el proceso de entrada al club, permitiendo un servicio más rápido, seguro y confiable. Este sistema no solo agiliza la transacción de pago y la emisión de boletos, sino que también asegura que la información generada sea registrada de manera precisa y organizada en tiempo real, lo cual constituye una ventaja competitiva y operativa para el club. La digitalización de estos procesos representa un paso importante hacia la modernización de la infraestructura tecnológica del establecimiento, contribuyendo a elevar los estándares de gestión y atención al cliente.

La importancia de esta investigación radica en su capacidad de mejorar la productividad y reducir los costos operativos asociados al manejo manual de entradas y facturación. Mediante la automatización, se minimizan errores en el registro de pagos, se optimiza la utilización del personal operativo y se facilita la generación de reportes administrativos y financieros confiables. Además, el sistema permitirá obtener un registro digital completo de las transacciones realizadas, proporcionando información valiosa para la toma de decisiones estratégicas de la administración, así como para la planificación de recursos y la evaluación de la demanda en diferentes períodos.

Otro aspecto relevante es que este proyecto promueve la innovación tecnológica dentro del sector recreativo, fomentando la adopción de herramientas digitales que se ajusten a las necesidades actuales del público y que respondan a las tendencias del mercado. La investigación combina los principios de la ingeniería de sistemas con las demandas concretas del servicio al cliente, integrando soluciones tecnológicas que no solo agilizan los procesos, sino que también refuerzan la imagen institucional del Club Marina Grande como un espacio moderno, confiable y orientado a la satisfacción del usuario.

Asimismo, la incorporación de una impresora fiscal dentro del sistema automatizado garantiza el cumplimiento de las normativas tributarias vigentes en

Venezuela, permitiendo la emisión de comprobantes legales de manera inmediata, segura y conforme a la legislación. Esta funcionalidad no solo fortalece el control fiscal del club, sino que también asegura la transparencia en la gestión financiera, generando confianza tanto en los visitantes como en las autoridades competentes.

En términos de beneficiarios, este proyecto tiene un impacto multidimensional. Por un lado, los visitantes del club experimentarán una atención más rápida, cómoda y eficiente, eliminando las largas filas y los retrasos típicos del proceso manual. Por otro lado, la administración del club se beneficiará al disponer de un control más preciso y automatizado de los ingresos, facilitando la generación de reportes confiables y la toma de decisiones basadas en datos reales. El personal operativo también se verá favorecido, al reducir su carga laboral en tareas rutinarias de cobro y registro, permitiéndole enfocarse en labores de supervisión, mantenimiento del orden y atención al cliente de manera más eficiente.

En un plano más amplio, este proyecto contribuye al fortalecimiento institucional del Club Marina Grande, al permitirle modernizar sus procesos, mejorar su competitividad y adaptarse a las exigencias tecnológicas actuales del mercado recreativo. Además, la experiencia adquirida en la implementación de este sistema puede servir como modelo para futuras mejoras o expansiones, como la integración de módulos de membresías, promociones personalizadas, análisis de datos o sistemas de acceso automatizado, consolidando una infraestructura tecnológica escalable y sostenible.

La presente investigación justifica su relevancia tanto por su carácter innovador y tecnológico, como por su impacto directo en la eficiencia operativa, la calidad del servicio y la satisfacción del usuario, convirtiéndose en una contribución significativa para la modernización de los sistemas administrativos del Club Marina Grande y para la adopción de buenas prácticas de gestión en el sector recreativo venezolano.

Alcance de la Investigación

El presente estudio abarca el diseño de un sistema automatizado de autopago destinado a optimizar el proceso de acceso al Club Marina Grande, ubicado en Catia La Mar, Estado Bolivariano de La Guaira. El proyecto se concentra en la fase de diseño y estructuración del sistema, lo que implica la planificación de su funcionamiento, la definición de sus componentes principales, la creación de la interfaz de usuario y el modo en que se integrará con el sistema administrativo existente del club.

El alcance incluye la evaluación del proceso actual de ingreso y cobro de entradas, la identificación de los requerimientos técnicos y funcionales, la propuesta del diseño del sistema y la simulación conceptual de su operatividad para verificar su viabilidad. Asimismo, se consideran elementos como la emisión de facturas fiscales, el registro digital de transacciones, la actualización inmediata de datos en la base administrativa y el control automatizado del acceso de los visitantes.

De igual forma, la investigación abarca el uso de la metodología Kanban como herramienta de apoyo en la organización y gestión del proceso de desarrollo del sistema. A través de esta metodología, las tareas del proyecto se estructuran en un flujo visual de trabajo que permite priorizar actividades, evitar la sobrecarga de tareas simultáneas, mejorar la eficiencia y asegurar un avance progresivo y controlado en cada fase del diseño. Kanban facilita el seguimiento del proyecto, la planificación dinámica y la mejora continua, contribuyendo a que el desarrollo del sistema mantenga un orden coherente y una gestión clara de cada etapa.

Limitaciones de la Investigación

Aunque el presente proyecto de diseño e implementación de un sistema automatizado de autopago para el Club Marina Grande busca optimizar el proceso de acceso y cobro de entradas, es importante establecer claramente sus limitaciones, es decir, aquellas funcionalidades y aspectos que no serán abordados dentro del alcance del sistema y las razones que justifican su exclusión. Esto permite delimitar el proyecto,

enfocar los esfuerzos en los objetivos principales y gestionar de manera realista los recursos disponibles.

Integración con sistemas de pago externos complejos: El sistema permitirá pagos mediante tarjetas de débito, crédito y efectivo en la máquina, pero no se incluirá la integración con plataformas de pago externas avanzadas, como billeteras digitales internacionales, criptomonedas o sistemas de financiamiento. Esta exclusión se debe a que su implementación implicaría costos elevados, procesos legales y de seguridad más complejos, y requeriría autorizaciones externas que exceden el alcance del proyecto.

Gestión completa de usuarios y membresías: Si bien el sistema registrará transacciones y datos básicos de los usuarios para la emisión de facturas, no gestionará membresías, suscripciones ni historiales completos de cada visitante. La razón principal es que el proyecto está centrado en el proceso de acceso diario y facturación automática, y la implementación de un módulo de membresías requeriría bases de datos más extensas y un desarrollo adicional significativo que complicaría la fase inicial del sistema.

Automatización de acceso físico mediante torniquetes o barreras inteligentes: Aunque el sistema permitirá la generación de boletos y facturas digitales, no se incluirá la automatización del acceso físico mediante torniquetes, puertas automáticas o sistemas biométricos. La exclusión de esta funcionalidad responde a limitaciones de infraestructura, presupuesto y tiempo; la instalación de dispositivos de control físico requeriría modificaciones en el espacio físico del club y soporte técnico especializado que excede el alcance de esta investigación.

Opciones avanzadas de personalización de facturas o promociones dinámicas: Si bien el sistema permitirá la emisión de facturas estándar y el registro de ventas por tipo de entrada, no se implementarán funciones de promociones automáticas, descuentos personalizados o facturación dinámica basada en promociones especiales. La exclusión de estas funcionalidades se justifica porque su desarrollo requeriría reglas de negocio adicionales, interfaces más complejas y programación avanzada que no se encuentra dentro del alcance del proyecto inicial.

Estas limitaciones permiten delimitar el alcance del proyecto, centrando los esfuerzos en las funciones esenciales: la automatización del cobro y la emisión de facturas. La exclusión de funcionalidades avanzadas o complementarias garantiza que el proyecto sea viable dentro de los recursos, tiempo y objetivos establecidos, dejando la posibilidad de futuras ampliaciones o mejoras en versiones posteriores del sistema.

CAPÍTULO II

MARCO REFERENCIAL

De acuerdo con Rojas (2002), el marco referencial implica “exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las perspectivas teóricas, las investigaciones y los antecedentes en general, que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio” (p.31). En este sentido, el presente capítulo se enfoca en presentar y analizar los conceptos, teorías y antecedentes relacionados con la problemática abordada en el Club Marina Grande, específicamente en lo referente a los procesos de acceso y pago de los socios. Esto permite contextualizar la situación actual, identificar las necesidades de mejora en los sistemas de control y automatización, y establecer un fundamento teórico que respalde la propuesta de un sistema automatizado de autopago para optimizar la eficiencia, la seguridad y la comodidad de los usuarios del club.

Antecedentes de la Investigación

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirma que es necesario conocer los antecedentes (estudios, investigaciones y trabajos anteriores), especialmente si uno no es experto en los temas o tema que vamos a tratar o estudiar, afirmando:

“Conocer lo que se ha hecho con respecto a un tema ayuda a: No investigar sobre algún tema que ya se haya estudiado a fondo,...a estructurar más formalmente la idea de investigación,...a Seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la idea de investigación” (p.28)

Para Supo (2015) “Los antecedentes investigativos son estudios desarrollados dentro de nuestra línea de investigación, ubicados en el mismo nivel investigativo o por debajo de él”. (p.29). destaca que los antecedentes son investigaciones previas relacionadas con el tema y permiten ubicar el estudio dentro de una línea ya existente. Esto ayuda a conocer qué se ha hecho antes y a identificar las áreas que aún necesitan ser abordadas.

Arias (2012) afirma que “Los antecedentes reflejan los avances y el estado actual del conocimiento en un área determinada y sirven de modelo o ejemplo para futuras investigaciones”. (p. 108). Plantea que los antecedentes muestran el progreso y el estado actual del conocimiento. Sirven como guía para el investigador, ya que permiten tomar referencias, reconocer vacíos y orientar mejor el desarrollo del estudio.

Sabagay. M, José. D (2024), en su trabajo de titulación titulado: **ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE ACCESO CONTROLADO EN SAMANES 4 MEDIANTE ARDUINO, CON INTERACCIÓN POR MEDIO DE MENSAJES DE TEXTO PARA ACCESO EN LA CIUDADELA**, para optar por el título de Ingeniero en Telecomunicaciones, en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, Guayaquil - Ecuador.

El objetivo principal de este trabajo fue comprobar la necesidad del sistema de acceso en la Puerta 6 de Samanes 4, analizando la factibilidad de equipos y costos, y determinando su funcionamiento mediante diagramas de bloque y flujo. El problema central se originó por la ausencia de un circuito de control de acceso en una puerta con alta afluencia vehicular y peatonal. El desarrollo del diseño se basó en fundamentos teóricos obtenidos en fuentes sobre sistemas de acceso, sistemas de comunicación y la tecnología Arduino.

El proyecto concluyó con la elaboración de un sistema de acceso factible para la puerta 6, que incluye un respaldo de los accesos registrados. El aporte principal del diseño es la demostración de una solución tecnológica que utiliza la interacción por mensajes de texto para el control, permitiendo tanto a residentes como a visitantes disfrutar de un paso seguro y ágil a la ciudadela.

Este trabajo se integró a la investigación por su relevancia técnica y su alineación directa con el núcleo del problema. El antecedente proporciona un marco de referencia crucial sobre el diseño e implementación de sistemas automatizados de acceso controlado en entornos residenciales o de afluencia limitada, como es el caso del Club Marina Grande. Específicamente, este estudio valida la necesidad de un circuito de control para gestionar el alto flujo de personas y vehículos, lo cual es esencial para justificar el Sistema Automatizado de Autopago para el Acceso al Club. Además, su enfoque en el estudio de factibilidad técnica sirve como guía metodológica para la selección de equipos, análisis de costos y la definición de diagramas funcionales para el sistema propuesto.

Ferrer, Eliecer (2023), en su proyecto de trabajo especial de grado titulado: **SISTEMA AUTOMATIZADO PARA AGILIZAR EL PROCESO DE FACTURACIÓN DE LAS VENTAS EN LA EMPRESA EMPIRE KEEWAY C.A UBICADA EN CHACAO EN LA CIUDAD DE CARACAS, EN EL PERIODO DE MAYO 2023 - AGOSTO 2023**, para optar al grado de Técnico Superior Universitario en Informática, en el Instituto Universitario de Tecnología José María Carreño, Cúa – Estado Miranda, Venezuela.

El propósito central de esta investigación fue diseñar un sistema automatizado que agilizará el proceso de facturación de las ventas, buscando implementar ideas nuevas e innovadoras para mejorar el flujo de información y obtener un mayor control de los procesos de negocio. Este sistema se planteó como una alternativa para complementar o mejorar la gestión de facturación, la cual ya se realizaba mediante el sistema SAP.

El sistema propuesto busca generar información del cliente para evitar la carga repetitiva de datos, calcular automáticamente los impuestos y manejar distintas listas de precios. El aporte principal del proyecto es la demostración de cómo la automatización y la centralización de la información de inventario y precios pueden agilizar las ventas y avanzar en la producción general de una empresa, lo cual se traduce en una mejora significativa en la eficiencia operativa.

Este trabajo se incorpora a la investigación debido a su relevancia en el concepto de agilización de procesos mediante la automatización, lo cual es el objetivo fundamental del proyecto de autopago. El antecedente justifica cómo la implementación de un sistema automatizado permite la centralización de datos (del cliente o socio) para evitar la carga repetitiva de información y mejorar el flujo y control de los procesos. Si bien trata sobre facturación, su principio de generar eficiencia a través del diseño de un sistema automatizado es directamente aplicable para el Diseño de un Sistema Automatizado de Autopago para el Acceso al club, ya que ambos buscan reducir el tiempo de espera y optimizar la gestión de datos de los usuarios.

Padilla. A y Herrera. C (2021), en su proyecto integrador titulado: **ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA DEL SISTEMA SELF-CHECKOUT EN UNA EMPRESA RETAIL ECUATORIANA**, para optar por el título de Economista, en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, Guayaquil - Ecuador.

El objetivo principal de este proyecto fue determinar el grado de aceptación y disposición al uso del sistema Self-Checkout (Autopago) por parte de los usuarios de una empresa retail, además de analizar su viabilidad en el aspecto económico y financiero. Para lograr esto, la metodología se basó en un estudio de mercado de tipo exploratorio con un muestreo no probabilístico, complementado por un exhaustivo estudio financiero para la recolección de datos asociados al sistema.

La investigación concluyó que existe una alta aceptación del sistema de autopago, observándose que el 80.4% de los usuarios estaban dispuestos a utilizarlo. Además, la recopilación y análisis de datos financieros reflejaron la viabilidad económica del sistema y su proyección de crecimiento a futuro. Como aporte, este estudio validó la integración de nuevas tecnologías que digitalizan los servicios y proporcionan información clave sobre la disposición de los usuarios a interactuar con sistemas automatizados.

Este trabajo se integró a la investigación por su valioso aporte conceptual y de viabilidad. Aunque el estudio se centra en el sector retail, la justificación metodológica

es directamente aplicable al proyecto de diseño de un sistema de autopago para el acceso al club. Específicamente, el antecedente proporciona un marco de referencia sólido sobre: 1) la viabilidad económica-financiera de los sistemas Self-Checkout, lo cual es esencial para justificar la inversión del Club Marina Grande; y 2) el grado de aceptación del usuario ante esta tecnología, lo que ayuda a prever el éxito de la implementación del Sistema Automatizado de Autopago para el Acceso y a diseñar un sistema que minimice la resistencia al cambio por parte de los socios y visitantes del club.

Bases Teóricas

Las bases teóricas constituyen el fundamento conceptual que respalda el desarrollo del presente proyecto, proporcionando las nociones científicas, tecnológicas y administrativas necesarias para comprender y sustentar la propuesta de un sistema automatizado de autopago. En este capítulo se abordan los principales conceptos, teorías y enfoques relacionados con la automatización, los sistemas de información, el control de acceso y la gestión tecnológica aplicada a entornos recreativos como el Club Marina Grande.

Sistemas

Según Martínez (2021), Su definición indica que se trata de una serie de elementos que están interconectados entre sí y cuyo funcionamiento es como un todo. Los elementos que lo conforman pueden ser diversos, como un grupo de lineamientos o principios perfectamente estructurados acerca de una teoría, ciencia o materia. Algunos ejemplos de ello pueden ser los sistemas de información, económicos, políticos, sistemas del cuerpo humano, entre otros.

Asimismo, Universidad Nacional De Córdoba (2021) establece a un sistema como un conjunto de partes o elementos (subsistemas) relacionados entre sí mediante una cadena de actividades que buscan alcanzar un objetivo planteado. Reciben entradas

del medio en forma de datos, energía, información, y proveen salidas al entorno en carácter de información, materia, entre otros.

Sistemas Automatizados

Según Rodríguez, Díaz y Carnero (2017), la automatización de un sistema se entiende como la transferencia de las actividades realizadas habitualmente por el hombre a un entorno tecnológico que permite realizarlas de manera reiterativa. Estos autores señalan que automatizar un sistema permite estandarizar los procesos, evitar errores de interpretación y mejorar la toma de decisiones en relación a la información obtenida; asimismo, al optimizar los procesos se reduce el tiempo y el costo de las actividades

Autopago

Según Meuter (2000) usaron por primera vez la palabra de “tecnología de autoservicio (SST), para representar interfaces tecnológicas que permiten a los clientes producir un servicio independiente de la participación directa de los empleados del servicio” (p.19)

En conclusión, las tecnologías de autoservicios son cajas de auto pago, que permiten realizar pagos sin necesidad de la interacción con un personal, es decir, el cliente Completa por sí solo, una transacción por medio de una máquina, en la cual escanea sus Productos, verifica sus precios y realiza el pago.

Control de acceso

Según Franklin Armando Vaca Piña (2022) la tecnología ha crecido de manera exponencial en los últimos años, la seguridad es uno de los enfoques con más importancia, ya que, muchos negocios, organizaciones, edificaciones, empresas, etc. han migrado hacia la era digital, los sistemas considerados inteligentes han cambiado

la idea tradicional de los sistemas de seguridad. Las edificaciones pueden adquirir nuevas funciones y brindar seguridad y comodidad a sus usuarios, mejorando su calidad de vida.

La gestión del personal dentro de un determinado establecimiento puede ser complicada de manejar, esto provoca que se pierda el control de asistencia y que haya un problema de seguridad al no poder controlar el registro de quienes pueden acceder o no a establecimiento, esto evidentemente puede desencadenar otros problemas de seguridad.

Metodología Kanban

La metodología Kanban es un enfoque de gestión visual utilizado para organizar, controlar y mejorar el flujo de trabajo dentro de un proyecto. Su principio fundamental consiste en hacer visible cada etapa del proceso mediante un tablero dividido en columnas que representan los estados del trabajo, como “Por hacer”, “En progreso” y “Finalizado”. Esta representación gráfica permite identificar cuellos de botella, priorizar tareas y mantener un ritmo de trabajo constante sin sobrecargar al equipo.

Según Altman (2018): La Metodología Kanban

“Kanban es un término Japonés que puede significar tablero visual. Cuando se aplica en el contexto de las prácticas Lean, Kanban es una herramienta visual para gestionar el flujo de información o de ítems de trabajo. Es lo suficientemente flexible para ser introducido a un proceso existente, cualquiera que sea el proceso y sin tener la necesidad de reemplazar el proceso, pero es bastante compatible con métodos Ágiles.”

Kanban se basa en principios como la limitación del trabajo en curso (WIP), la mejora continua y la optimización del flujo. Al restringir la cantidad de tareas activas simultáneamente, se garantiza que las actividades avanzan con mayor eficiencia, reduciendo retrasos, reprocesos y tiempo improductivo. Esta metodología también promueve la transparencia, ya que todos los participantes pueden visualizar el estado

del proyecto en tiempo real, facilitando la toma de decisiones y la coordinación entre los involucrados.

En el ámbito del desarrollo de sistemas tecnológicos, Kanban es ampliamente utilizado porque permite adaptarse con rapidez a los cambios en los requerimientos, mejorar la organización del equipo y mantener un ritmo de trabajo flexible y ordenado. Su aplicación resulta especialmente útil en proyectos donde se requiere una planificación dinámica, una supervisión constante del avance y una entrega progresiva de resultados, como ocurre en el diseño e implementación de un sistema automatizado de autopago.

Integrar Kanban en el proceso de desarrollo del sistema para el Club Marina Grande permitirá estructurar las tareas de diseño, análisis, programación y evaluación de manera progresiva, facilitando el seguimiento del proyecto y asegurando que cada fase avance de forma controlada y eficiente. De esta manera, se convierte en un apoyo teórico y metodológico que respalda la organización y ejecución del proyecto tecnológico propuesto.

Bases Legales

Las bases legales constituyen el conjunto de normas jurídicas que respaldan y orientan el desarrollo del presente proyecto, asegurando que el diseño del sistema automatizado de autopago para el acceso al Club Marina Grande en Catia La Mar, Estado Bolivariano de La Guaira, se realice conforme a las leyes venezolanas. Dicho marco legal garantiza la transparencia, seguridad, eficiencia y responsabilidad administrativa del sistema propuesto.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)

Artículo 141: “La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad.”

Este artículo respalda la necesidad de que el Club Marina Grande implemente un sistema automatizado que optimice la atención al usuario, agilice los procesos y garantice el manejo responsable de los recursos.

Artículo 110: “El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología y la innovación, promoviendo su desarrollo y aplicación para el progreso del país.”

Este artículo legitima la adopción de soluciones tecnológicas, como el sistema de autopago, al promover la innovación en beneficio de la eficiencia organizacional y el bienestar colectivo.

Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (2014)

Artículo 2: “El Estado fomentará el desarrollo científico y tecnológico, así como la innovación como instrumentos para el desarrollo económico y social del país.”

Esta disposición justifica el uso de tecnologías en el ámbito recreativo, impulsando la modernización y la mejora continua de los servicios prestados por organizaciones como el Club Marina Grande.

Artículo 6: “Las instituciones y empresas deberán promover la innovación y la adopción de tecnologías que incrementen la productividad y la competitividad.”

El sistema automatizado de autopago responde a este mandato, al mejorar la eficiencia operativa y el control de ingresos dentro del club.

Ley Orgánica de la Administración Pública (2021)

Artículo 6: “La Administración Pública actuará conforme a los principios de eficiencia, transparencia, participación y responsabilidad, garantizando el uso racional de los recursos.”

Aunque el Club Marina Grande es una entidad privada, estos principios son aplicables a su gestión interna, pues el sistema de autopago busca una administración más ágil, transparente y eficiente.

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI, 2010)

Artículo 3: “El Estado promoverá el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas nacionales mediante el desarrollo de proyectos que fomenten la innovación.”

El presente proyecto se alinea con esta disposición al proponer un sistema automatizado que aplica la tecnología para mejorar la gestión y el control del acceso al club.

Ley de Infogobierno (2013)

Artículo 10: “Las instituciones deberán promover la utilización de tecnologías de información que garanticen eficiencia, seguridad y accesibilidad en la gestión de datos y servicios.”

Esta norma respalda la digitalización del proceso de cobro y control de acceso, asegurando que el sistema automatizado cumpla con estándares de seguridad y facilidad de uso.

Ley de Protección de la Privacidad y Datos Personales (2021)

Artículo 8: “Toda persona o entidad que recoja, almacene o procese datos personales deberá hacerlo con consentimiento del titular, garantizando su confidencialidad y seguridad.”

Este artículo protege la información de los usuarios del sistema de autopago, exigiendo medidas de seguridad informática para evitar accesos no autorizados o uso indebido de los datos.

Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA, 2014)

Artículo 57: “Los contribuyentes deberán emitir facturas o comprobantes fiscales mediante sistemas o equipos debidamente autorizados por la Administración Tributaria.”

En cumplimiento de esta norma, el sistema de autopago incorporará una impresora fiscal que garantice la validez legal de las transacciones realizadas en el club.

Providencia Administrativa N. ° 0141 del SENIAT (2022)

Artículo 3: “Todo establecimiento comercial deberá utilizar equipos o sistemas fiscales homologados y aprobados por el SENIAT para la emisión de comprobantes fiscales.”

Esta disposición asegura la legalidad y transparencia de los procesos de facturación electrónica que realizará el sistema automatizado del Club Marina Grande.

Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (2010)

Artículo 4: “Promueve la autogestión, la cooperación y el uso de medios tecnológicos que impulsen la eficiencia y el desarrollo local.”

Aunque el Club Marina Grande no pertenece a una organización comunal, esta ley refuerza el principio de aplicar tecnologías que contribuyan a la optimización de los servicios comunitarios y turísticos en el país.

Normas ISO

ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad

Descripción: Estándar internacional que establece los requisitos para un sistema de gestión de la calidad orientado a la mejora continua y a la satisfacción del cliente.

Facilita la implementación de procesos documentados y controlados en la operación del sistema de autopago, asegurando procedimientos estandarizados, control de calidad en el servicio y mecanismos de mejora continua en la atención al usuario del Club Marina Grande.

ISO/IEC 27001 Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información

Descripción: Norma internacional que especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI). Incluye medidas para la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Obliga a establecer políticas y controles de seguridad (cifrado, control de accesos, gestión de incidentes, copias de seguridad) imprescindibles para proteger los datos personales y financieros que procesará el sistema de autopago.

ISO/IEC 29100 Marco de privacidad de la información

Descripción: Marco de referencia que define principios y recomendaciones para la protección de la privacidad en sistemas de tratamiento de información personal.

Apoya la definición de políticas de privacidad y el tratamiento responsable de datos personales de los visitantes, contribuyendo al cumplimiento de la normativa nacional de protección de datos y a la confianza del usuario en el kiosco de pago.

ISO 22301 Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio

Descripción: Norma que establece los requisitos para planificar, establecer, implementar y mantener un sistema de gestión de continuidad ante interrupciones de servicio.

Permite diseñar estrategias y procedimientos que aseguren la disponibilidad del sistema de autopago ante fallas o emergencias (copias de seguridad, planes de recuperación, procedimientos manuales temporales), minimizando el impacto sobre la gestión de acceso del club.

ISO/IEC 20000 Gestión del servicio de TI

Descripción: Conjunto de requisitos para la gestión eficaz de los servicios de tecnologías de la información (ITSM), alineando la prestación de servicios con las necesidades del negocio.

Relación con el proyecto: Aporta buenas prácticas para la operación, mantenimiento y soporte del sistema automatizado (gestión de incidencias, cambios, niveles de servicio), garantizando un servicio estable y responsable.

ISO 9241 Usabilidad y ergonomía de la interacción humano sistema

Descripción: Familia de normas orientadas a la ergonomía de la interacción persona-sistema; ISO 9241-11 define criterios para la usabilidad (eficacia, eficiencia y satisfacción).

Sirve de guía para diseñar una interfaz de usuario (kiosco digital) accesible e intuitiva, asegurando que los visitantes puedan completar pagos y obtener su factura sin dificultades, lo que mejora la aceptación y reduce errores operativos.

Objetivos De Desarrollo Sostenible ODS

El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó, por unanimidad, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: un plan de acción en favor de las personas, el planeta, la prosperidad y la paz universal. Cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas concretas a desarrollar con horizonte 2030.



Figura 1.- Objetivos de Desarrollo Sostenible

El presente proyecto se encuentra alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Agenda 2030, los cuales buscan promover el progreso económico, social y ambiental mediante la aplicación de estrategias sostenibles e innovadoras. En este sentido, el diseño e implementación de un sistema automatizado de autopago para el acceso al Club Marina Grande contribuye principalmente a los ODS 8, 9 y 12.

El ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico se cumple al favorecer la eficiencia laboral del personal, reduciendo la carga operativa y promoviendo un entorno de trabajo más organizado y productivo.

El ODS 9: Industria, innovación e infraestructura se refleja en el impulso a la modernización tecnológica del club, mediante la incorporación de un sistema automatizado que mejora la infraestructura digital y optimiza la gestión operativa. De igual forma,

El ODS 12: Producción y consumo responsables se vincula al reducir el uso de papel y fomentar la digitalización de los procesos administrativos, contribuyendo así a una gestión más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Definición de Términos Básicos

En toda investigación, la definición de términos básicos cumple la función de precisar los conceptos fundamentales que se utilizan a lo largo del estudio. Su inclusión permite evitar ambigüedades, facilitando la comprensión y el análisis del tema abordado. En este caso, se presentan los términos más relevantes relacionados con el diseño e implementación de un sistema automatizado de autopago aplicado al Club Marina Grande en Catia La Mar.

Automatización: Proceso mediante el cual se sustituye las tareas manuales por sistemas tecnológicos capaces de ejecutar operaciones de forma autónoma y continua. La automatización permite optimizar el tiempo, minimizar los errores humanos y mejorar la eficiencia operativa dentro de una organización.

Autopago: Mecanismo tecnológico que permite a los usuarios realizar pagos o transacciones de manera autónoma, generalmente a través de una interfaz digital o un kiosco electrónico. Este tipo de sistema se utiliza para agilizar la atención, reducir filas y ofrecer mayor comodidad a los clientes.

Base de Datos: Conjunto estructurado de información almacenada digitalmente que permite la gestión, actualización y consulta de datos de manera ordenada y segura. En este proyecto, la base de datos tiene la función de registrar transacciones, tipos de entradas y control de acceso al club.

Club Recreativo: Entidad destinada al esparcimiento, ocio y disfrute de sus afiliados o visitantes. En este estudio, el Club Marina Grande representa el contexto donde se aplicará la propuesta tecnológica, enfocada en mejorar sus procesos administrativos y de atención.

Control de Acceso: Procedimiento mediante el cual se regula y supervisa la entrada de personas a un espacio determinado, garantizando seguridad y registro adecuado de los visitantes. Un sistema automatizado de acceso permite validar pagos y verificar la identidad o tipo de entrada adquirida.

Factura Fiscal: Documento legal emitido de acuerdo con las normativas tributarias vigentes, que certifica una transacción comercial. En el sistema de autopago, la factura fiscal se genera automáticamente al completar el proceso de compra, cumpliendo con las disposiciones establecidas por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

Hardware: Conjunto de componentes físicos de un sistema informático, tales como pantalla táctil, impresora fiscal, procesador y periféricos que permiten la ejecución de las funciones del sistema automatizado de autopago.

Interfaz Gráfica de Usuario (GUI): Componente visual del software que facilita la interacción con el sistema mediante íconos, menús y botones. Su diseño busca que el usuario pueda operar el sistema sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

Interfaz Interactiva: Elemento visual y funcional que permite la comunicación entre el usuario y el sistema. Facilita la navegación, selección de

opciones y ejecución de tareas mediante un diseño intuitivo, adaptado a las necesidades del usuario final.

Kiosco Digital: Dispositivo interactivo, generalmente con pantalla táctil, que permite a los usuarios realizar operaciones de manera autónoma, como pagos, registros o consultas. En el contexto del proyecto, el kiosco digital funcionará como punto principal de interacción para el proceso de autopago dentro de las instalaciones del Club Marina Grande.

Seguridad Informática: Conjunto de técnicas y procedimientos destinados a proteger los sistemas, redes y datos frente a accesos no autorizados, pérdidas o alteraciones. En el sistema automatizado de autopago, la seguridad informática es esencial para resguardar la información financiera y personal de los usuarios.

Software: Parte lógica de un sistema informático que comprende los programas, aplicaciones y rutinas que controlan el funcionamiento del hardware. En este proyecto, el software será el encargado de gestionar la interfaz, registrar las transacciones y comunicar los datos con la base de datos central.

Sistema Automatizado: Conjunto de componentes de hardware y software que interactúan entre sí para ejecutar procesos específicos sin intervención constante del usuario. Su función principal es controlar, registrar y procesar información de manera automática, garantizando precisión y rapidez en las tareas realizadas.

Ticket Electrónico: Comprobante digital emitido automáticamente tras la realización de una transacción. Sustituye el ticket físico tradicional y puede ser enviado por correo electrónico o almacenado en un sistema interno. En el sistema propuesto, el ticket electrónico permitirá verificar el acceso al club y mantener un registro digital de cada operación.

Usuario: Persona que interactúa con el sistema de autopago para adquirir entradas o servicios de forma autónoma. El diseño del sistema debe centrarse en la experiencia del usuario, garantizando facilidad, rapidez y seguridad en cada operación.

Sistemas de Variables

Tabla 1. – Identificación y Definición de Variables

Objetivo General: Diseñar un sistema automatizado de autopago que optimice el proceso de acceso al Club Marina Grande en Catia La Mar		
Objetivos Específicos	Variable	Concepto de Variable
Diagnosticar las debilidades y limitaciones presentes en el proceso actual de acceso y cobro de entradas en el Club Marina Grande, con el propósito de identificar las áreas que requieren automatización.	Proceso de acceso y cobro (Independiente)	Conjunto de actividades y métodos empleados para controlar el ingreso y realizar el cobro de entradas a los visitantes.
Analizar los requerimientos técnicos, funcionales y operativos necesarios para el desarrollo del sistema automatizado de autopago, garantizando su compatibilidad con las necesidades del club y de los usuarios.	Requerimientos del sistema automatizado (Dependiente)	Conjunto de condiciones técnicas, funcionales, operativas y de seguridad necesarias para el diseño y correcto desempeño del sistema de autopago.
Crear el diseño del sistema automatizado de autopago que permita a los visitantes seleccionar el tipo de entrada, generar la factura correspondiente y registrar la información de manera inmediata en el sistema administrativo interno.	Prototipo automatizado (Dependiente)	Modelo funcional que integra los componentes de hardware y software del sistema de autopago.
Probar el funcionamiento del diseño propuesto mediante la evaluación de sus componentes y procesos, a fin de verificar su eficiencia, precisión y facilidad de uso en la gestión de acceso al Club Marina Grande.	Funcionamiento del prototipo (Dependiente)	Evaluación del desempeño del sistema automatizado en términos de eficiencia, precisión y usabilidad.

Operacionalización de Variables

Tabla 2.- Operacionalización de Variables

Variable	Dimensión	Indicadores	Técnicas	Instrumentos
Proceso de acceso y cobro	Procedimiento actual	Forma de registro de pagos, control de entradas, tiempos de atención	Observación directa	Guía de observación
Requerimientos del sistema automatizado	Requerimientos técnicos	Compatibilidad del software y hardware necesario	Observación directa	Guía de observación
	Requerimientos de seguridad	Protección de datos, validación de transacciones	Encuesta	Cuestionario
Prototipo automatizado	Diseño del sistema	Interfaz de usuario, flujo de procesos		
Funcionamiento del prototipo	Rendimiento del sistema	Velocidad de respuesta, precisión en operaciones	Encuesta	Cuestionario
	Eficiencia y confiabilidad	Cumplimiento de funciones, ausencia de fallas	Encuesta	Cuestionario

CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO

El marco metodológico constituye la estructura que guía todo el proceso de investigación y detalla la forma en que se abordará el problema planteado. Según Tamayo y Tamayo (2003), el marco metodológico es “un proceso que, mediante el método científico, procura obtener información relevante para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento” (p. 37). Dicho conocimiento permite establecer relaciones con las hipótesis formuladas y comprender con mayor profundidad las situaciones problemáticas. Del mismo modo, Arias (2006) define el marco metodológico como el “conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas” (p.16). En este sentido, el método implica la consideración de posibles respuestas que posteriormente pueden confirmarse o descartarse a través del análisis sistemático y los estudios vinculados con el fenómeno investigado.

En el presente estudio, se enmarca la modalidad de Proyecto Factible, ya que el objetivo es diseñar una propuesta viable y aplicable que mejore un proceso real dentro de la institución. Esta modalidad se ajusta a la naturaleza del estudio tecnológico porque permite planificar y formular una solución tecnológica basada en un diagnóstico previo y sustentado en fundamentos teóricos, metodológicos y técnicos.

La investigación se apoya en un diseño de Campo y Documental, debido a la recolección de información directamente de la realidad mediante observación y consultas a los usuarios, y complementando esos datos con la revisión de documentos, teorías y antecedentes relacionados.

El estudio es de naturaleza Descriptiva y Exploratoria puesto que se describen características actuales del proceso a estudiar y explora sus debilidades para fundamentar la propuesta.

No se clasifica como modalidad científica ni como diseño experimental porque no se busca comprobar leyes universales ni manipula variables en un ambiente controlado, sino estudiar una situación real para generar una solución práctica. Tampoco se enmarca en un tipo explicativo, ya que no se pretende determinar causas y efectos específicos, sino comprender el funcionamiento del proceso y proponer mejoras. Por ello, la naturaleza descriptiva y exploratoria resulta más adecuada para los objetivos planteados.

Modalidad de la Investigación

Según el Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño” (2006), un Proyecto Factible se describe como una modalidad claramente delimitada, en la cual se especifican con precisión sus características, su propósito y el alcance de la propuesta que se pretende desarrollar:

“consiste en la propuesta de un modelo funcional viable. O de una solución posible a un problema de tipo práctico, con el objeto de satisfacer necesidades de entes específicos (institución, comunidad, grupo social, persona en particular, entre otros” (p.7).

La presente investigación se enmarca dentro de la modalidad de Proyecto Factible, puesto que se orienta al diseño y propuesta de una solución tecnológica aplicable y viable para mejorar un proceso existente dentro del Club Marina Grande. Esta modalidad se caracteriza por desarrollar un plan, modelo o sistema que responda a una necesidad concreta, sustentándose en un diagnóstico previo y en fundamentos tecnológicos, teóricos, técnicos y metodológicos que garantizan su pertinencia y factibilidad. En este caso, el estudio plantea la creación de un sistema automatizado de autopago destinado a optimizar el proceso de acceso y cobro de entradas del club. La

elección de un Proyecto Factible resulta adecuada, ya que permite analizar la problemática actual, identificar sus debilidades y, a partir de ello, formular una propuesta que pueda ser aplicada de manera real en el entorno operativo de la organización.

Además, esta modalidad implica evaluar los recursos disponibles, la infraestructura existente, la viabilidad técnica del sistema, así como su utilidad para los usuarios y el personal del club. De igual forma, el proyecto considera la factibilidad económica y operativa, garantizando que la solución planteada no solo sea funcional, sino también sostenible en el tiempo.

El carácter factible de esta investigación permite integrar el diagnóstico, el análisis de requerimientos y el desarrollo del diseño del sistema, constituyendo una propuesta estructurada que responde directamente a las necesidades detectadas. En consecuencia, la modalidad seleccionada asegura que los resultados del estudio puedan convertirse en una alternativa real de mejora tecnológica para el Club Marina Grande.

Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación corresponde a la estructura metodológica que guía la forma en que se recopila, organiza y analiza la información necesaria para responder al problema planteado. En el presente estudio, se emplea un diseño de investigación de tipo documental y de campo, debido a que el análisis del proceso actual de acceso y cobro en el Club Marina Grande requiere tanto la revisión de fuentes teóricas como la observación directa de la realidad operativa del club.

En primer lugar, el diseño documental permite obtener información relevante a partir de fuentes secundarias como libros, artículos académicos, informes técnicos, normativas legales, manuales, documentos electrónicos y antecedentes investigativos. Este tipo de diseño resulta esencial para comprender los fundamentos conceptuales relacionados con la automatización de procesos, los sistemas de autopago, la gestión operativa y los sistemas de información. Asimismo, facilita la revisión de estudios

previos que sirven de referencia para la elaboración del marco teórico y el soporte metodológico del proyecto.

Por otra parte, el estudio también adopta un diseño de campo, ya que parte de la necesidad de recolectar datos directamente del entorno donde se desarrolla la problemática: las instalaciones del Club Marina Grande. A través de observaciones, entrevistas y análisis directo del proceso de acceso y cobro actual, se obtiene información primaria, original y contextualizada. Este diseño permite identificar las debilidades operativas, los tiempos de atención, la interacción del personal con los usuarios y las limitaciones del sistema manual empleado en la taquilla.

La combinación de ambos diseños resulta indispensable para este proyecto, ya que el diseño documental aporta los fundamentos teóricos necesarios para comprender la naturaleza del sistema automatizado, mientras que el diseño de campo ofrece datos reales y específicos que orientan el diagnóstico y la construcción de la propuesta. De esta manera, se logra un análisis más completo del problema y se fortalecen los criterios que sustentan el diseño del sistema automatizado de autopago para el Club Marina Grande.

Tipo de Investigación

El tipo de investigación que se aplica en este proyecto es descriptivo, porque permite analizar y caracterizar de forma detallada cómo funciona actualmente el proceso de acceso y cobro en el Club Marina Grande. A través de este enfoque se identifican las actividades, tiempos, procedimientos y fallas operativas que afectan la atención a los usuarios. Su propósito es describir el fenómeno tal como ocurre en la realidad, sin manipularlo, para comprenderlo con precisión y sustentar la propuesta del sistema automatizado de autopago.

Según Arias (2012): Expresa que la investigación descriptiva actúa como una "fotografía detallada" de la realidad, proporcionando datos exactos que permiten organizar y clasificar la información sin manipular las variables.

“la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere.” (p. 24)

Población y Muestra

Para Arias (2012) define como “...población un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para las cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación...” (p.81). La población es el conjunto de individuos que comparten características comunes y sobre los cuales se aplicarán los resultados de la investigación.

Por otra parte Tamayo y Tamayo (2006), define la muestra como: "el conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la distribución de determinados caracteres en totalidad de una población universo, o colectivo partiendo de la observación de una fracción de la población considerada" (p.176). La muestra es una parte de la población seleccionada para estudiar sus características y poder generalizar los resultados.

Población

La población de esta investigación está conformada por el conjunto total de clubes recreativos y deportivos que operan en el país y que manejan procesos de control de acceso y cobro de entradas. Estos establecimientos representan un universo amplio donde se aplican métodos tradicionales de registro, verificación de ingreso y administración de pagos, constituyendo así el entorno general en el que se enmarca el problema estudiado.

Muestra

La muestra seleccionada para este estudio está representada específicamente por el Club Marina Grande, ubicado en Catia La Mar, Estado La Guaira. Este club fue

elegido de manera intencional debido a que presenta de forma evidente las limitaciones y debilidades que se buscan analizar y mejorar mediante la propuesta del sistema automatizado de autopago. Su proceso actual de control de acceso, características operativas y volumen de usuarios ofrecen un escenario ideal para estudiar el fenómeno y validar la factibilidad de la solución planteada.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Técnica de recolección de datos

Observación directa: Esta técnica consiste en la inspección y registro sistemático de las actividades, procesos y características de los clubes seleccionados. Permite obtener información de primera mano sobre el funcionamiento, infraestructura y métodos de control de acceso, sin depender de percepciones o interpretaciones de terceros.

Encuesta: La encuesta se aplicará a los usuarios y personal del Club Marina Grande con el propósito de obtener sus opiniones sobre la eficiencia, rapidez, comodidad y nivel de satisfacción respecto al proceso actual de acceso y cobro. Esta técnica permite recopilar datos cuantitativos y percepciones clave que complementan la observación directa.

Instrumento de recolección de datos

Guía de observación: Es el instrumento que acompañará la técnica de observación directa. Contendrá una lista de aspectos específicos a registrar, como el control de acceso, la atención a socios, la seguridad, los procesos de pago y la organización general del club. Esta guía asegura que la información recolectada sea uniforme y útil para el análisis posterior.

El uso de la observación directa junto con la guía de observación permite obtener información confiable y precisa sobre el funcionamiento real de los clubes,

facilitando identificar necesidades y oportunidades para el diseño de un sistema automatizado de autopago.

Cuestionario: Instrumento utilizado para la aplicación de encuestas. Está compuesto por preguntas cerradas y de escala que permiten medir percepciones y niveles de satisfacción de los usuarios sobre la claridad del proceso, la rapidez, la atención recibida y la necesidad de implementar un sistema automatizado de autopago. Su uso asegura datos comparables y fáciles de analizar.

Técnicas de análisis de datos

El análisis de los datos se realizará mediante un enfoque mixto, integrando técnicas cualitativas y cuantitativas que permiten interpretar la información obtenida a través de la observación directa y las encuestas aplicadas a usuarios y personal del Club Marina Grande.

Análisis Cualitativo: Se aplicará al procesamiento de los datos obtenidos mediante la observación directa, registrados en la guía de observación. Este análisis implica la organización, clasificación e interpretación descriptiva de los comportamientos, procedimientos y situaciones observadas en el proceso actual de acceso y cobro.

A través de esta técnica se identificarán patrones, debilidades operativas, fallas recurrentes y oportunidades de mejora que servirán como base para el diseño del sistema automatizado de autopago.

Análisis Cuantitativo: Se empleará para examinar los datos recolectados a través de los cuestionarios aplicados al personal y usuarios del club. Este análisis incluirá el uso de estadísticas descriptivas como frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central, permitiendo representar de manera numérica las percepciones, niveles de satisfacción y frecuencia de fallos del sistema actual. Con esta técnica se busca transformar las respuestas en información medible que facilite comparar resultados y respaldar con datos objetivos la necesidad de automatizar el sistema de acceso y cobro.

Procedimiento de la Investigación

El procedimiento de la investigación se llevó a cabo siguiendo una secuencia lógica que permite comprender cómo se avanzó desde la identificación del problema hasta la construcción de la propuesta final. Para ello, el estudio se estructuró en tres fases fundamentales que orientan todo el proceso: una fase inicial de diagnóstico, una fase de análisis y generación de alternativas, y una fase final donde se desarrolla la propuesta de solución. Cada una de estas etapas permitió organizar el trabajo de manera ordenada y asegurar que las decisiones se fundamentaran en datos obtenidos durante la investigación.

Fase I. Diagnóstico

En esta primera fase se realizará un análisis detallado de la situación actual relacionada con la variable principal: el proceso de acceso y pago en el Club Marina Grande. Para ello, se observará directamente el flujo de ingreso de los usuarios, el tiempo requerido para efectuar los pagos, el funcionamiento administrativo y las actividades del personal encargado. Esta observación permitirá medir indicadores como: tiempo promedio de atención, frecuencia de fallas manuales, cantidad de usuarios atendidos por hora y tipos de errores en la emisión de comprobantes.

Para cada indicador se utilizará fórmulas simples de medición operativa, como promedios, recuentos y tasas de ocurrencia. Las fuentes de datos provendrán de las técnicas de recolección de datos:

Observación directa, realizada todos los días de la semana en el horario de mayor afluencia.

Encuestas aplicadas a los usuarios para conocer su percepción del proceso actual.

Cuestionarios dirigidos al personal del club para identificar fallas internas del procedimiento.

Los datos se recolectarán con una frecuencia diaria durante una semana, lo que permitirá contar con un patrón de comparación entre días de alta y baja afluencia. Aunque no existirá un estándar formal de referencia, se utilizará como patrón de comparación el tiempo ideal de atención para sistemas automatizados de clubes similares disponible en la literatura técnica.

Fase II. Alternativas de Solución

Una vez identificados los problemas principales y analizados sus indicadores, determinará las causas que originan las fallas del proceso actual. Para ello se aplicarán técnicas de análisis cualitativo y cuantitativo, integrando un enfoque mixto que permitirá interpretar de manera completa la información obtenida.

Análisis Cualitativo: Se aplicará a los datos obtenidos mediante la observación directa, registrados en la guía de observación. Este análisis implicará la organización, clasificación e interpretación descriptiva de los comportamientos, procedimientos y situaciones observadas en el proceso actual de acceso y cobro. A través de esta técnica identificará patrones, debilidades operativas, fallas recurrentes y oportunidades de mejora que servirán como base para el diseño del sistema automatizado de autopago.

Análisis Cuantitativo: Se empleará para examinar los datos recolectados mediante los cuestionarios aplicados al personal y a los usuarios del club. Este análisis incluirá el uso de estadísticas descriptivas como frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central, permitiendo representar de manera numérica las percepciones, niveles de satisfacción y frecuencia de fallos del sistema actual. Con esta técnica se buscará transformar las respuestas en información medible que facilite comparar resultados y respaldar con datos objetivos la necesidad de automatizar el sistema de acceso y cobro.

Para jerarquizar las causas más importantes dentro del sistema actual, se aplicará el método de jerarquía analítica (AHP), lo que permitirá comparar cada causa frente a las demás y valorar su impacto en el problema principal. Los resultados obtenidos del AHP se presentarán posteriormente en el análisis final.

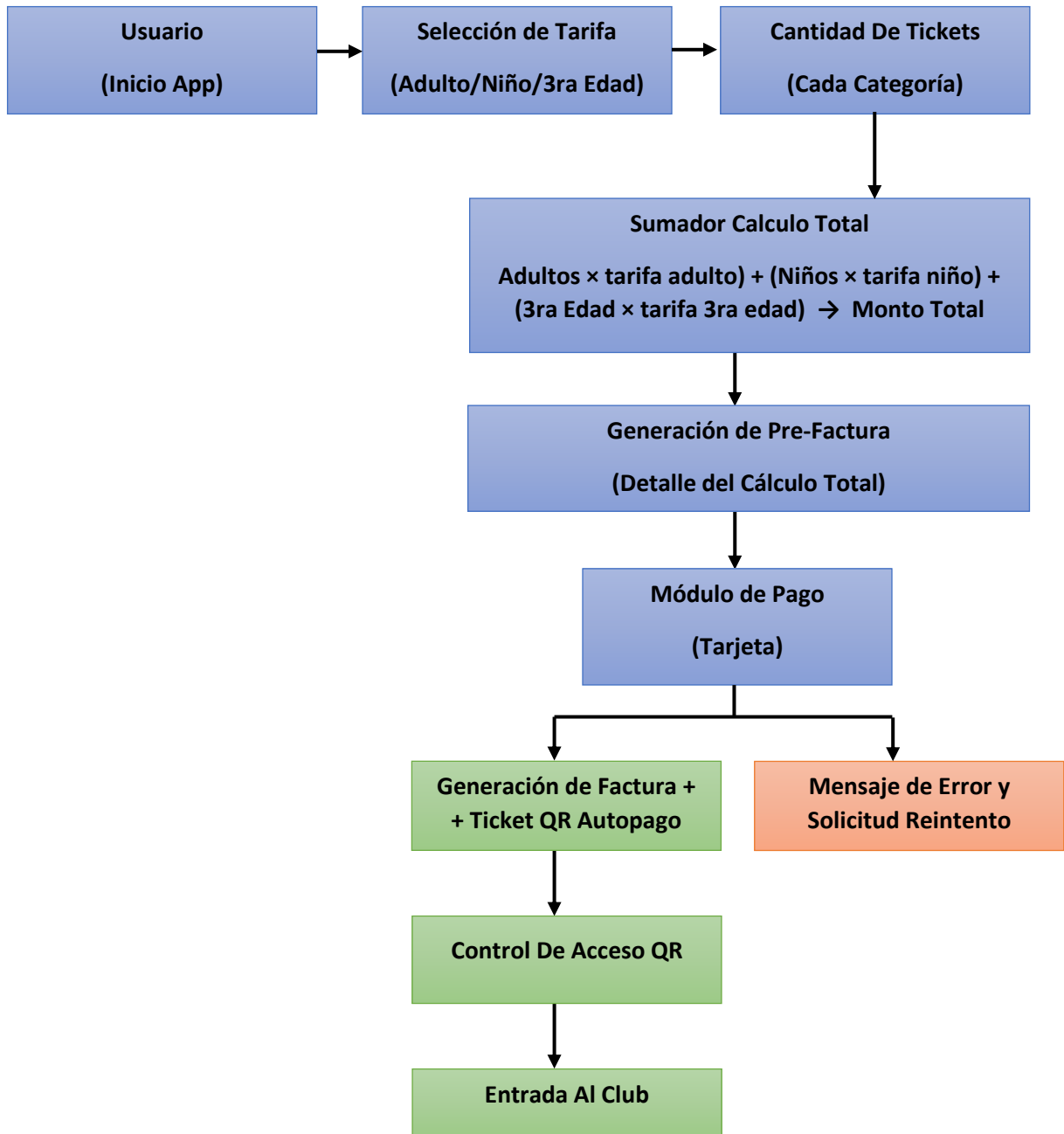
Fase III. Propuesta

En esta fase se elaborara la propuesta de mejora basada en el diseño de un sistema automatizado de autopago para el acceso al Club Marina Grande. Para su desarrollo, se combinarán técnicas de diseño de sistemas, análisis funcional, herramientas de modelado de procesos y los lineamientos derivados del diagnóstico previo.

La propuesta se fundamentará en la integración de tecnologías actuales, la simplificación del flujo de acceso y la automatización del registro de datos. Asimismo, se incluirá la metodología Kanban como soporte organizativo para estructurar las tareas del proyecto, permitiendo clasificar los módulos del sistema por etapas de avance (“Por hacer”, “En proceso” y “Hecho”). Esta metodología servirá como base para planificar el diseño del sistema, modelar las funciones, organizar los componentes de software y establecer el orden lógico de desarrollo.

En esta fase se detallarán los elementos técnicos que sustentarán la propuesta, tales como: diseño de interfaz, mecanismos de validación, estructura de base de datos, emisión de facturas fiscales, flujo automatizado del acceso y simulaciones conceptuales del funcionamiento.

Figura 2.- Diagrama de Bloque



Referencias

Sebastián, M. (2023) *Cómo optimizar la gestión de pagos en tu club*. [Página web en línea]. Disponible: <https://www.titular.com/blog/como-optimizar-la-gestion-de-pagos-en-tu-club> [consulta: 2025, Octubre 18]

Margaret, L. (2025) *El autopago llegó para quedarse en Venezuela*. [Página web en línea]. Disponible: <https://www.debatesiesa.com/el-autopago-llego-para-quedarse-en-venezuela/> [consulta: 2025, Octubre 23]

Nicholas, T. (2023) *Diseño de sistemas automatizados: Agilizar la eficiencia y la innovación*. [Página web en línea]. Disponible: <https://www.door3.com/es/blog/automated-systems-design> [consulta: 2025, Octubre 27]

David, J. (2024) *Metodología Kanban*. [Página web en línea]. Disponible: <https://soka.gitlab.io/blog/post/2019-07-02-02-trello-kanban-david-anderson/> [consulta: 2025, noviembre 15]

Manual de elaboración De Trabajo De Grado (2016) I.U.P.S.M

Pacto Mundial (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)*. [Página web en línea]. Disponible: <https://www.pactomundial.org/que-puedes-hacer-tu/ods/> [consulta: 2025, Diciembre 1]

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) [Página web en línea]. Disponible: <https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/botones/constitucion-nacional-20191205135853.PDF> [consulta: 2025, Diciembre 7]

La Organización Internacional de Normalización (2015) *Normas ISO*. [Página web en línea]. Disponible: <https://www.iso.org/es/normas> [consulta: 2025, Diciembre 11]

Universidad de Cataluña (2015) *Seguridad informática: La importancia y lo que debe saber*. [Página web en Línea]. Disponible: <https://www.ucatalunya.edu.co/blog/seguridad-informatica-la-importancia-y-lo-que-debe-saber> [consulta: 2025, Diciembre 9]